

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

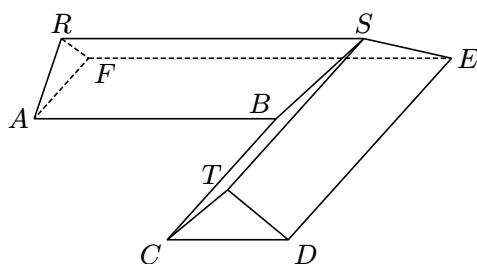
一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{x \mid 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()。
A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$
2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()。
A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8
3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()。
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$
4. 为了得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上所有点的 ()。
A. 横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变)
B. 横坐标变为原来的 2 倍 (纵坐标不变)
C. 纵坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍 (横坐标不变)
D. 纵坐标变为原来的 3 倍 (横坐标不变)
5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, $a_1 = -2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10} =$ ()。
A. -20 B. -18 C. 16 D. 18
6. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 ()。
A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{1}{ab}$
C. $a + b > \sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$
7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“ $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbb{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 ()。
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x) = \sin \omega x + \cos \omega x$ ($\omega > 0$), 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为()。
- A. 8 B. 6 C. 4 D. 3
9. 在一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间 $T = k \log_2 N$ (单位: h), 其中 k 为常数。在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练时间增加 20 h; 当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加()。
- A. 2 h B. 4 h C. 20 h D. 40 h
10. 在平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 设 $C(3, 4)$, 则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是()。
- A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

二、 填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____。
12. 已知 $(1 - 2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ _____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____。
13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$ 。写出满足条件的一组 α, β 的值: $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。
14. 某科技兴趣小组用 3D 打印机制作的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平面多边形, 平面 $AFR \perp$ 平面 ABC , 平面 $CDT \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel EF \parallel RS \parallel CD$, $BC \parallel DE \parallel ST \parallel AF$ 。若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $RA = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为_____。



15. 关于定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$, 给出下列四个结论:
- ① 存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;
 - ② 存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) - f(2x) = x$ 恒成立;
 - ③ 使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个;
 - ④ 使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个。
- 其中正确结论的序号是 _____。

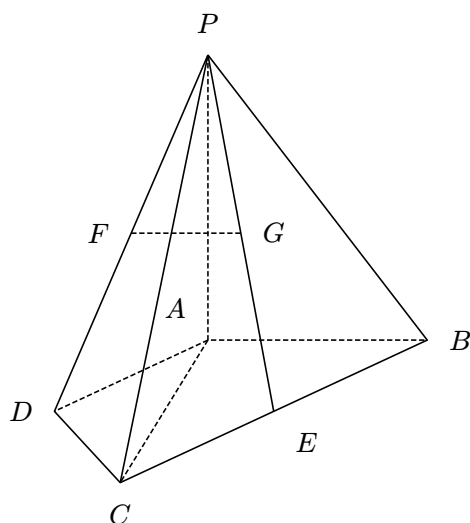
三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A = -\frac{1}{3}$ ， $a \sin C = 4\sqrt{2}$ 。

- (1) 求 c 的值；
(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 BC 边上的高。

条件①： $a = 6$ ；条件②： $a \sin B = 10\frac{\sqrt{2}}{3}$ ；条件③： $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{2}$ 。

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， E 为 BC 的中点。



- (1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点，求证： $FG \parallel$ 平面 PAB ；
(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AC$ ，求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值。

18. 某次考试中，只有一道单项选择题考查了某个知识点，甲、乙两校的高一年级学生都参加了这次考试。为了解学生对该知识点的掌握情况，随机抽查了甲、乙两校高一年级各 100 名学生该题的答题数据，其中甲校学生选择正确的人数为 80，乙校学生选择正确的人数为 75。假设学生之间答题相互独立。用频率估计概率。

- (1) 估计甲校高一年级学生该题选择正确的概率 p ；
(2) 从甲、乙两校高一年级学生中各随机抽取 1 名。设 X 为这 2 名学生中该题选择正确的人数，估计 $X = 1$ 的概率及 X 的数学期望；
(3) 假设：如果没有掌握该知识点，学生就从题目给出的四个选项中随机选择一个作为答案；如果掌握该知识点，甲校学生选择正确的概率为 100%，乙校学生选择正确的概率为 85%。设甲、乙两校高一年级学生掌握该知识点的概率估计值分别为 p_1, p_2 ，判断 p_1 与 p_2 的大小。（结论不要求证明）

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 E 上的点到两焦点的距离之和为 4。

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 点 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 在椭圆 E 上, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$ 分别交于点 A , B 。设 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1 , S_2 , 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小。

20. 已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$, $f(0) = 0$, 导函数 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ 。设 l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $A(a, f(a))$ ($a \neq 0$) 处的切线。

(1) 求 $f'(x)$ 的最大值;

(2) 当 $-1 < a < 0$ 时, 证明: 除切点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 在直线 l_1 的上方;

(3) 设过点 A 的直线 l_2 与直线 l_1 垂直, l_1 , l_2 与 x 轴交点的横坐标分别是 x_1 , x_2 。若 $a > 0$, 求 $\frac{2a - x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$ 的取值范围。

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$ 。从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, \dots, n$)。若该序列的相邻项 (x_i, y_i) , (x_{i+1}, y_{i+1}) 满足

$$\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 3 \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4 \\ |y_{i+1} - y_i| = 3 \end{cases}$$

($i = 1, 2, \dots, n-1$), 则称该序列为 K 列。

(1) 对于第 1 项为 $(3, 3)$ 的 K 列, 写出它的第 2 项;

(2) 设 Γ 为 K 列, 且 Γ 中的项 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$ 。判断 $(3, 2)$, $(4, 4)$ 能否同时为 Γ 中的项, 并说明理由;

(3) 证明: 由 M 的全部元素组成的序列都不是 K 列。